

# Lygties sprendimas išskiriant dvinario kvadrata

UŽDUOČIŲ LAPAS



Interaktyvi versija

Vardas, pavardė

Klasė

Data

## PRISIMINK

## Dvinario kvadratas

1 lygis · slenkstinis

1.

Kuris reiškiny lygus  $(x + 3)^2$ ?

☐ A  $x^2 + 9$

☐ B  $x^2 + 6x + 9$

☐ C  $x^2 + 6x + 6$

☐ D  $x^2 + 3x + 9$

1 lygis · slenkstinis

2.

Išspręsk lygtį  $(x + 5)^2 = 4$ .

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

3.

Kurį skaičių reikia įrašyti į langelį, kad  $x^2 + 10x + \square$  būtų dvinario kvadratas?

☐ A 25

☐ B 5

☐ C 10

☐ D 100

## SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

## Išspręskime kartu

## TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas

Išspręsk lygtį  $x^2 - 12x + 20 = 0$  dvinario kvadrato išskyrimo būdu.

Atsakymas:

## 2 pavyzdys • Nelyginis b: $x^2 + 5x + 4 = 0$

LAISVASIS NARYS Į DEŠINĘ

$$x^2 + 5x = -4.$$

PRIE ABIEJŲ PUSIŲ PRIDEDAME  $(5/2)^2 = 25/4$

$$x^2 + 5x + \frac{25}{4} = -4 + \frac{25}{4} = \frac{9}{4}.$$

UŽRAŠOME KVADRATĄ

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}.$$

SPRENDŽIAME • TAVO EILĖ

### TAVO EILĖ

2 lygis • patenkinamas

1.1 pamokoje Ona bandė išspręsti lygtį  $x(x - 3) = 4$ , bet suklydo. Išspręsk ją teisingai: atskliausk, tada išskirk dvinarinio kvadratą.

Atsakymas:

## 3 pavyzdys • Kai $a \neq 1$ : $4x^2 - 8x + 3 = 0$

DALIJAME IŠ  $A = 4$

$$x^2 - 2x + \frac{3}{4} = 0. \text{ Kad galėtume taikyti taisyklę, } x^2 \text{ koeficientas turi būti 1.}$$

LAISVASIS NARYS Į DEŠINĘ

$$x^2 - 2x = -\frac{3}{4}.$$

PRIE ABIEJŲ PUSIŲ PRIDEDAME  $(-2/2)^2 = 1$

$$x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{4}, \text{ t. y. } (x - 1)^2 = \frac{1}{4}.$$

SPRENDŽIAME • TAVO EILĖ

PATIKRINIMAS • TAVO EILĖ

### TAVO EILĖ

2 lygis • patenkinamas

Išspręsk lygtį  $9x^2 - 18x + 5 = 0$  dvinarinio kvadrato išskyrimo būdu.

Atsakymas:

## Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

1.

Kurį skaičių reikia pridėti prie  $x^2 - 8x$ , kad gautum dvinarinio kvadratą?

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

2.

Kuri lygtis yra ta pati kaip  $x^2 - 6x = 16$ ?

- ☐ A  $(x - 3)^2 = 25$       ☐ B  $(x - 3)^2 = 16$       ☐ C  $(x + 3)^2 = 25$       ☐ D  $(x - 6)^2 = 52$

2 lygis · patenkinamas

3.

Užrašyk  $x^2 + 7x + 10$  pavidalu  $(x + p)^2 + q$ . Įvesk  $p$  ir  $q$  šia tvarka; reikšmes atskirk kabliataškiu.

Atsakymas:

2 lygis · patenkinamas

4.

Išspręsk lygtį  $x^2 + 3x - 10 = 0$  dvinarinio kvadrato išskyrimo būdu.

Atsakymas:

2 lygis · patenkinamas

5.

Kiekvienoje lygtyje išskirk dvinarinio kvadratą. Kuri lygtis turi **lygiai vieną** sprendinį?

- ☐ A  $x^2 + 14x + 40 = 0$       ☐ B  $x^2 + 49 = 0$       ☐ C  $x^2 + 14x + 49 = 0$       ☐ D  $x^2 + 14x + 50 = 0$

2 lygis · patenkinamas

6.

Sudėliok lygties  $x^2 + 4x - 12 = 0$  sprendimo žingsnius teisinga tvarka.

☐  $(x + 2)^2 = 16$

☐  $x + 2 = 4$  arba  $x + 2 = -4$

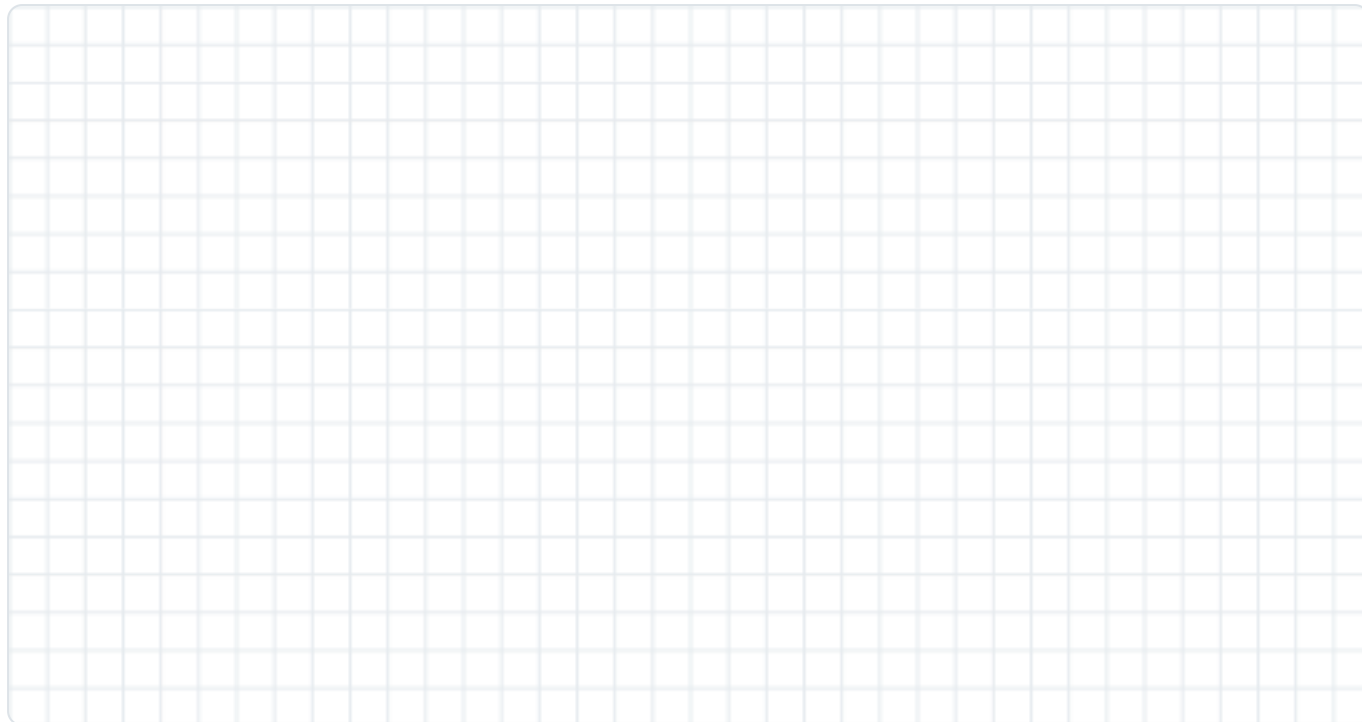
☐  $x = 2$  arba  $x = -6$

☐  $x^2 + 4x = 12$

☐  $x^2 + 4x + 4 = 16$

7.

Išspręsk lygtį  $3x^2 + 12x + 6 = 0$  dvinario kvadrato išskyrimo būdu. Užrašyk kiekvieną žingsnį ir sprendinius pateik tiksliai.



**Dvinario kvadrato išskyrimas**

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 3 taškai

Duotas reiškinys  $x^2 - 6x + 11$ .

a) Įrodyk, kad  $x^2 - 6x + 11 = (x - 3)^2 + 2$ .

b) Išspręsk lygtį  $x^2 - 6x + 11 = 6$ .

c) Paaiškink, kodėl lygtis  $x^2 - 6x + 11 = 0$  neturi realiųjų sprendinių.

